

## Grau Enginyeria Matemàtica i Física

## FÍSICA DE FLUIDS

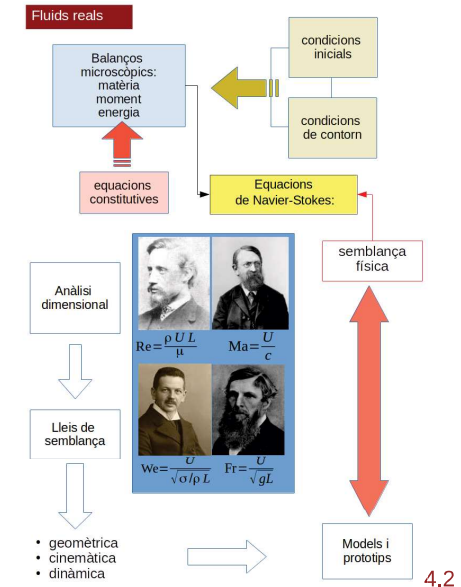
## Tema 4: Flux viscós

Clara Salueña

4.1

## Objectius

- Especificar les equacions constitutives per als fluids reals
- Obtenir les equacions de Navier-Stokes
- Introduir les condicions de contorn (en particular, la condició de *no-slip*)
- Introduir l'anàlisi dimensional de les equacions de Navier-Stokes i aprendre a distingir els nombres adimensionals rellevants en un problema.



4.2

## Equacions de transport d'un fluid simple

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

$$\frac{\partial (\rho \vec{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v} \vec{v}) = \nabla \cdot \vec{\sigma} - \rho \vec{g}$$

~~$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \nabla \cdot (\epsilon \vec{v}) = \nabla \cdot (\vec{v} \cdot \vec{\sigma}) - \rho \vec{g} \cdot \vec{v} + Q$$~~

- Qualsevol fluid (incompressible o no, invíscid o no)
- $\rho$  es la densitat material,  $\rho \vec{v}$  la de moment,  $\epsilon$  la d'energia
- de l'equació per a  $\epsilon$  en prescindirem

però...quant val el tensor d'esforços  $\vec{\sigma}$ ?

4.3

## Tensor d'esforços en un flux viscós

$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} + \vec{\sigma}_v$$

- En equilibri o en un flux invíscid, el tensor d'esforços només té components de pressió: els elements extradiagonals són tots zero
- Quan hi ha flux, apareixen esforços de tall, i les components extradiagonals no són zero. Els efectes del flux viscós es comptabilitzen dins del terme  $\vec{\sigma}_v$ , el tensor d'esforços viscosos
- Una **equació constitutiva** és una relació empírica que especifica la dependència del tensor d'esforços.

4.4

## Equació constitutiva d'un fluid newtonià (1)

- En un fluid viscós, l'esforç tangencial o de tall i la taxa de deformació o de tall estan relacionats:

$$\vec{\sigma}_v = 2\mu(\nabla \vec{v})^s + \lambda \nabla \cdot \vec{v} \vec{1} \quad \text{Llei empírica de Navier-Poisson}$$

- on la taxa de deformació s'expressa a partir del gradient de velocitat,  $\nabla \vec{v}$

$$\nabla \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{\partial v_x}{\partial y} & \frac{\partial v_x}{\partial z} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} & \frac{\partial v_y}{\partial y} & \frac{\partial v_y}{\partial z} \\ \frac{\partial v_z}{\partial x} & \frac{\partial v_z}{\partial y} & \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{pmatrix}$$

►  $(\nabla \vec{v})^s = \frac{1}{2}(\nabla \vec{v} + \nabla \vec{v}^T)$  és la part simètrica de  $\nabla \vec{v}$ , on  $\nabla \vec{v}^T$  és la matriu trasposta

► la part antisimètrica es construeix amb la diferència,

$$(\nabla \vec{v})^s = \frac{1}{2}(\nabla \vec{v} - \nabla \vec{v}^T)$$

Qualsevol matriu es pot descomposar sempre en una part simètrica i una d'antisimètrica

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{v} (= \text{traça de } \nabla \vec{v})$$

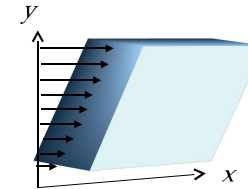
4.5

## Equació constitutiva d'un fluid newtonià (2)

Flux de Couette

$$\vec{v} = y \dot{\theta} \vec{i}$$

cmt



Gradient de velocitat

$$\nabla \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 & \dot{\theta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\nabla \cdot \vec{v} (= \text{traça de } \nabla \vec{v}) = 0$

Part simètrica de  $\nabla \vec{v}$ 

$$(\nabla \vec{v})^s = \frac{1}{2}(\nabla \vec{v} + \nabla \vec{v}^T)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Llei de Navier-Poisson

$$\vec{\sigma}_v = 2\mu(\nabla \vec{v})^s + \lambda \nabla \cdot \vec{v} \vec{1}$$

$$= 2\mu(\nabla \vec{v})^s = \mu \begin{pmatrix} 0 & \dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tau_{xy} = \mu \dot{\theta}$$

Llei de Newton de la viscositat

4.6

## Equacions de Navier-Stokes per a flux incompressible

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = \underbrace{-\nabla p}_{\text{part no viscosa}} + \underbrace{\mu \nabla^2 \vec{v}}_{\text{terme viscós}} - \rho g \vec{j}$$

- En substituir l'equació constitutiva, i utilitzar la condició de flux incompressible, obtenim les equacions de Navier-Stokes

$$\nabla \cdot \vec{\sigma}_v = \partial_i \sigma_{v,ij} \hat{e}_j = \mu \partial_i (\partial_i v_j + \partial_j v_i) \hat{e}_j = \mu (\partial_i^2 v_j + \partial_i \partial_j v_i) \hat{e}_j$$

$$= \mu (\partial_i^2 v_j + \underbrace{\partial_j \partial_i v_i}_{0 \text{ (flux incompressible!)}}) \hat{e}_j = \mu \partial_i^2 v_j \hat{e}_j = \mu \nabla^2 \vec{v}$$

4.7

## Condicions de contorn

- Les equacions de Navier-Stokes són un sistema d'equacions en derivades parcials, de **primer ordre en el temps**, i de **segon ordre en l'espai**, que precisen de **condicions suplementàries** per a la seva resolució
- Quan la densitat és constant, el camp de velocitat ha de satisfer l'equació  $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ , mentre que la pressió ha de satisfer

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{v}$$

v: viscositat cinemàtica  
 $\nu = \frac{\mu}{\rho}$

- Els algorismes utilitzats en CFD per a flux incompressible operen d'aquesta forma
- En ser de primer ordre en el temps, haurem d'especificar **una condició inicial** per al camp de velocitat
- En ser de segon ordre en l'espai, haurem d'especificar a més a més **condicions de contorn** per resoldre el problema

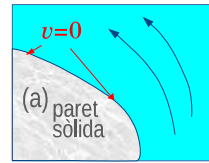
4.9

## Condicions de contorn en MF

## Condicions de contorn típiques en MF

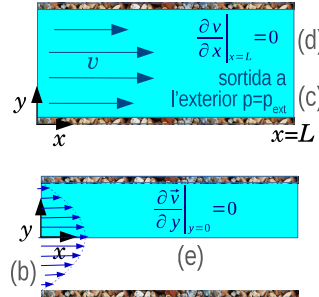
|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dirichlet | $\vec{v} = 0$ (sobre la frontera)                                           |
| Neumann   | $\vec{n} \cdot \nabla \vec{v} = 0$ ( $\vec{n}$ vector normal a la frontera) |
| Robin     | $\vec{n} \cdot \nabla T = -H(T - T_\infty)$ , ( $T_\infty$ , $H$ constants) |

Les condicions de tipus Robin no solen utilitzar-se per a  $v$ , s'utilitzen més aviat per a  $T$



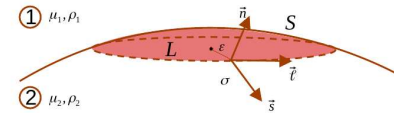
<https://www.youtube.com/watch?v=cUTkqZeiMow>

- (a) La condició de *no-slip*,  $v=0$ , és de **Dirichlet**
- (b) A l'entrada d'una canonada, es pot imposar un perfil de velocitats determinat
- (c) La sortida lliure en un contorn obert es pot imposar a través d'una condició de **Dirichlet** per a la pressió,  $p=p_{\text{ext}}$
- (d) En una sortida que no va a p coneguda, la condició de **Neumann**  $\partial v / \partial x = 0$  s'utilitza per donar continuïtat al flux sense pertorbar-lo
- (e) Per imposar una simetria especular respecte d'un pla, també s'utilitza una condició de **Neumann**: per exemple per rendibilitzar el temps de càlcul estalviant de calcular una meitat del domini



4.10

## Condicions de contorn entre dos fluids immiscibles



$\vec{\pi}$  representa aquí el tensor d'esforços, per no confondre el símbol amb  $\sigma$ , tensió superficial

$$\int_V \left[ \frac{\partial \rho \vec{v}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v} \vec{v}) \right] dV = \int_V \rho \vec{g} dV + \oint_S \vec{\pi} \cdot \vec{n} dS + \oint_L \sigma \vec{s} dl$$

- Les integrals de volum (els termes que tenen la densitat) tendeixen a 0 quan  $\epsilon \rightarrow 0$  més depressa que les integrals de superfície ( $V \sim \epsilon^3$ , mentre que  $S \sim \epsilon^2$ ).
- En aquest límit,  $0 \approx \int_S (\vec{\pi}_1 - \vec{\pi}_2) \cdot \vec{n} dS + \int_L \sigma \vec{s} dl$
- Les coses se simplifiquen si no cal tenir en compte la tensió superficial (grans extensions de fluid):  $\vec{\pi}_1 \cdot \vec{n} = \vec{\pi}_2 \cdot \vec{n}$ , vol dir «l'esforç és continu en travessar la interfície».
- L'esforç té dues components, una de normal, que condueix a  $-p_1 + 2\mu_1 \left( \frac{\partial v_z}{\partial z} \right)_1 = -p_2 + 2\mu_2 \left( \frac{\partial v_z}{\partial z} \right)_2$  (hem triat  $\vec{n} = \vec{k}$ ), i una altra de tangencial,  $\mu_1 \left( \frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \right)_1 = \mu_2 \left( \frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \right)_2$

4.11

## Anàlisi dimensional

- L'anàlisi dimensional es útil per dissenyar experiments reals a escala
- Les lleis de la natura són relacions vàlides independentment de les unitats utilitzades
- Per això és apropiat escriure-les en funció de magnituds adimensionals (sense unitats)
- Hi ha 3 magnituds fonamentals en mecànica: M, L, T
- En general, triem  $\rho$ , L, U com a magnituds bàsiques de referència

L'anàlisi dimensional proporciona **lleis d'escala**, amb les quals podem convertir les dades obtingudes a partir d'una maqueta en informació útil per al disseny de prototipus més grans



[https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/achievements/highlights/2003/tacoma\\_bridge.html](https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/achievements/highlights/2003/tacoma_bridge.html)

4.12

Teorema  $\Pi$  de Buckingham

- Les lleis de la natura són relacions vàlides independentment de les unitats utilitzades
- Teorema  $\Pi$  (pi) de Buckingham:

Si una **equació** dimensionalment homogènia (1) implica **n variables**, pot reduir-se a una relació entre **n - r grups adimensionals** o grups  $\Pi$  (2), on r es el nombre mínim de dimensions bàsiques de referència, requerides per descriure les n variables

$$f(q_1, \dots, q_n) = 0 \quad (1)$$

n (#variables)

r (#dimensions bàsiques de referència)

$$\phi(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-r}) = 0 \quad (2)$$

4.13

## Exemple d'aplicació

- En un molí de vent, la velocitat angular  $\Omega$  depèn del diàmetre  $D$ , la velocitat  $U$ , la densitat de l'aire  $\rho$ , el nombre de pales  $N$  i la raó entre l'alçada  $H$  i el gruix de la capa límit atmosfèrica  $L$ :  
 $\Omega = f(D, U, \rho, N, H/L)$ .  
 Els efectes de la viscositat son menyspreables
- Reescrivem la funció  $f$  en forma adimensional, mitjançant el teorema  $\Pi$  de Buckingham
- MLT són les dimensions bàsiques, però  $M$  només apareix en una de les 6 variables: la densitat  $\rho$ . Per tant,  $M$  ha de desaparèixer com a variable bàsica de referència, i en total en queden només 5

$n = 6$   
variables

$r = 3$   
dimensions  
bàsiques

$n - r = 3$   
grups  $\Pi$

matriu dimensional

|   | $\Omega$ | $D$ | $U$ | $\rho$ | $N$ | $H/L$ |
|---|----------|-----|-----|--------|-----|-------|
| M | 0        | 0   | 0   | 1      | 0   | 0     |
| L | 0        | 1   | 1   | -3     | 0   | 0     |
| T | -1       | 0   | -1  | 0      | 0   | 0     |

$T^{-1}$

$L$

$LT^{-1}$

$ML^{-3}$

1

1

4.14

## Exemple d'aplicació

- En un molí de vent, la velocitat angular  $\Omega$  depèn del diàmetre  $D$ , la velocitat  $U$ , la densitat de l'aire  $\rho$ , el nombre de pales  $N$  i la raó entre l'alçada  $H$  i el gruix de la capa límit atmosfèrica  $L$ :  
 $\Omega = f(D, U, \rho, N, H/L)$ .  
 Els efectes de la viscositat son menyspreables
- Reescrivem la funció  $f$  en forma adimensional, mitjançant el teorema  $\Pi$  de Buckingham
- MLT són les dimensions bàsiques, però  $M$  només apareix en una de les 6 variables: la densitat  $\rho$ . Per tant,  $M$  ha de desaparèixer com a variable bàsica de referència, i en total en queden només 5
- Podem adoptar  $D, U$  com a dimensions bàsiques
- La matriu dimensional té rang 2

$n = 5$   
variables

$r = 2$   
dimensions bàsiques

$n - r = 3$   
grups  $\Pi$

matriu dimensional

|   | $\Omega$ | $D$ | $U$ | $\rho$ | $N$ | $H/L$ |
|---|----------|-----|-----|--------|-----|-------|
| M | 0        | 0   | 0   | 1      | 0   | 0     |
| L | 0        | 1   | 1   | -3     | 0   | 0     |
| T | -1       | 0   | -1  | 0      | 0   | 0     |

$T^{-1}$ 
 $L$ 
 $LT^{-1}$ 
 $ML^{-3}$ 
1
1

podrem formar  $5-2=3$  grups  $\Pi$ 

4.15

- $\Pi_1 = N$ , que ja és adimensional (nombre de pales),
- $\Pi_2 = H/L$ , que és també adimensional,
- $\Pi_3$  ha de ser una combinació adimensional entre  $\Omega$ ,  $U$  i  $D$  (les altres 3 variables)
- Com que  $[\Omega] = T^{-1}$ , i l'escala de temps la construïm amb  $D/U$ ,

$$\Pi_3 = \Omega D / U$$

- La funció adimensional que busquem és

$$\frac{\Omega D}{U} = \phi\left(N, \frac{H}{L}\right)$$

- Aleshores, tan sols haurem de fer control de paràmetres sobre aquests 3 grups, per caracteritzar el comportament de la velocitat angular: amb això es redueix molt el nombre d'experiments que cal realitzar

4.16

## Nombres adimensionals en MF

- Els nombres adimensionals són variables  $\Pi$  (adimensionals) que caracteritzen els problemes en MF
- Suposem un exemple en què intervenen alhora totes les possibles forces sobre un flux: de pressió ( $p$ ), de gravetat ( $g$ ), de fricció ( $\mu$ ), d'elasticitat ( $k$ , mòdul de compressibilitat) i de tensió superficial ( $\sigma$ )
- La resultant  $F$  es la suma de totes les forces, que dependrà de les variables  $\{p, g, \mu, k, \sigma\}$ , i de  $\{L, \rho, U\}$  (com a dimensions bàsiques representatives de MLT)

$$F = f(\rho, L, U, p, g, \mu, k, \sigma)$$

- Com que  $F$  té dimensions de  $MLT^{-2}$ , l'escalem amb el producte de  $(\rho L^3)$ ,  $L$  i  $U^2/L^2$ .
- Les variables  $p, g, \mu, k, \sigma$  han d'escalar-se d'acord amb les seves dimensions

No confondre el paràmetre de tensió superficial  $\sigma$  amb el tensor d'esforços, encara que sigui la mateixa lletra

4.17

## Dimensions

$$[p] = MT^{-2}L^{-1}$$

$$[g] = LT^{-2}$$

$$[\mu] = MT^{-1}L^{-1}$$

$$[k] = MT^{-2}L^{-1}$$

$$[\sigma] = MT^{-2}$$

## Dimensions bàsiques

$$M = [\rho] [L]^3$$

$$L = [L]$$

$$T = [L][U]^{-1}$$

## Magnituds adimensionals

$$\frac{p}{\rho U^2}$$

$$\frac{gL}{U^2}$$

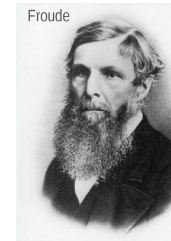
$$\frac{\mu}{\rho LU}$$

$$\frac{k}{\rho U^2}$$

$$\frac{\sigma}{\rho LU^2}$$

4.18

## Nombres adimensionals més importants en MF



$$Fr = \frac{U}{\sqrt{gL}}$$



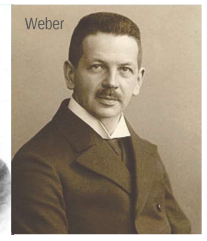
$$Re = \frac{UL\rho}{\mu}$$



$$Eu = \frac{p}{\rho U^2}$$



$$Ma = \frac{U}{c} = \frac{U}{\sqrt{K/\rho}}$$



$$We = \frac{U}{\sqrt{\sigma/(\rho L)}}$$

- Les magnituds adimensionals que hem trobat a l'exemple anterior donen lloc als **nombres adimensionals** clàssics de la MF
- La llista no és exhaustiva!!
- Queda saber com comparar el model i el prototipus: concepte de **semblança**

4.19

## Semblança

- Model escala real  $\longleftrightarrow$  prototipus
- **Geomètrica**: mateix factor d'escala en les 3 dimensions de l'espai
- **Cinemàtica**: existeix un factor d'escala temporal pel qual les partícules fluides del prototipus ocupen al llarg del temps posicions homòlogues a les del model real
- **Dinàmica**: basada en els nombres adimensionals
 

La semblança dinàmica mai no és perfecta, cal sempre seleccionar els fenòmens més rellevants en cada problema
- Semblança **física**: basada en l'adimensionalització de les equacions de transport

4.20

## Semblança física

- Es basa en l'adimensionalització de les equacions de transport, junt amb les condicions de contorn del problema
- Utilitzem  $U$ ,  $\rho$ ,  $L$  per adimensionalitzar les variables

## Equacions de Navier- Stokes

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{v} - \rho \vec{g}$$

## Condicions de contorn

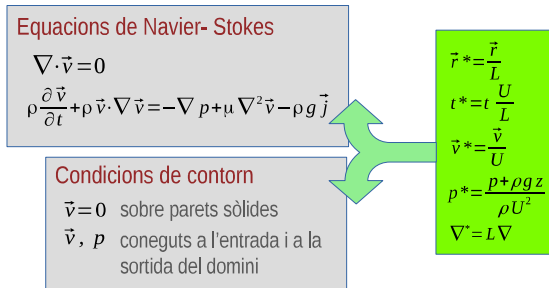
$$\vec{v} = 0 \quad \text{sobre parets sòlides}$$

$$\vec{v}, p \quad \text{coneguts a l'entrada i a la sortida del domini}$$

4.21

## Semblança física

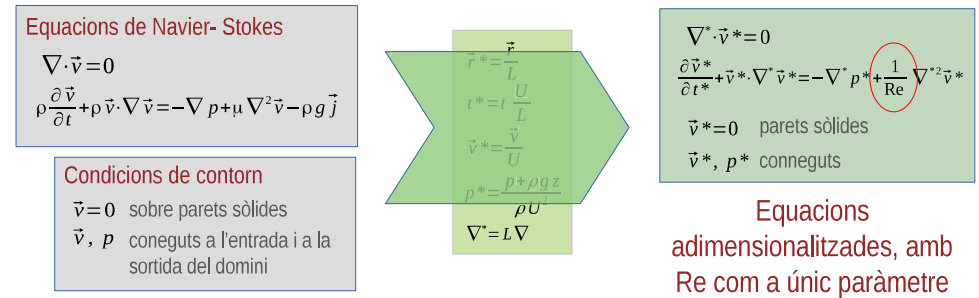
- Es basa en l'adimensionalització de les equacions de transport, junt amb les condicions de contorn del problema
- Utilitzem  $U$ ,  $\rho$ ,  $L$  per adimensionalitzar les variables



4.22

## Semblança física

- Es basa en l'adimensionalització de les equacions de transport, junt amb les condicions de contorn del problema
- Utilitzem  $U$ ,  $\rho$ ,  $L$  per adimensionalitzar les variables



4.23

Fi de la presentació

4.24